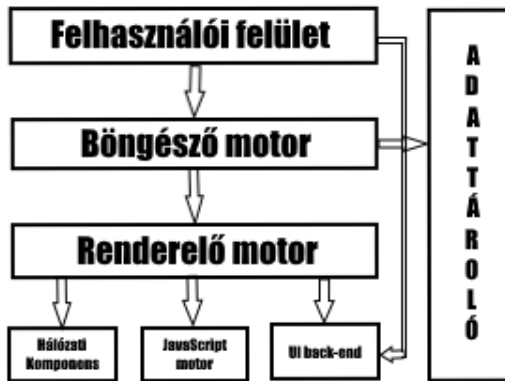


Webbongeszok

Az első böngésző: WorldWideWeb 1990. december 25. Tim Berners-Lee nevéhez kapcsolódik.

A böngészők felépítése és komponensei



A böngészőmotor, renderelő motor és layout engine kifejezéseket gyakran egymás megfelelőiként használják, bár ez technikailag pontatlan. A Gecko egy speciális eset, mivel egy böngészőmotorból és egy renderelő motorból áll.

Felhasználói felület

A felhasználói felülethez tartozik a címsor, a gombok (például, vissza, előre, frissítés), menük, stb.

Beletartozik a böngésző minden látható része, annak a területnek a kivételével, ahol a weboldal megjelenítésre kerül.

Böngészőmotor

Egy magas szintű interfészt biztosít a renderelő motor manipulálásához. Közvetítő szerepet tölt be a felhasználói felület és a renderelő motor között. Kezeli az adattároló komponens.

Renderelő motor

A böngészők egy kulcskomponense.

Feladata webes tartalom (például egy HTML vagy XML dokumentum) vizuális reprezentációjának létrehozása egy kimeneti eszközön való megjelenítés céljából.

A tartalom renderelése a meghatározott formázási szabályoknak megfelelően történik. A böngészők a renderelő motor egy külön példányát futtathatják minden egyes fülhöz.

Hálózati komponens

A hálózati komponens felelős a hálózati kommunikáció kezeléséért, beleértve: HTTP kérések és válaszok, WebSocket API, WebRTC.

Egy platformfüggetlen interfészt biztosít, mely platform specifikus API-k kerülnek felhasználásra.

JavaScript-motor

Feladata JavaScript kód végrehajtása. A JavaScript kód először bájtkódra lesz lefordítva. Ezután a bájtkód futásidejű fordítással (just-in-time (JIT) compilation) kerül lefordításra gépi kódra.

Fő JavaScript-motorok

Név	Programozási nyelv	Licenc	Minek a motorja?
SpiderMonkey	C++/Rust/JavaScript	Mozilla Public License 2.0	Mozilla
V8	C++	New BSD License	Chromium
JavaScriptCore	C++	GPLv2	Apple

UI back-end

Az UI back-end felelős a böngészőben a rajzolásért. Egyaránt használják a felhasználói felület elemek és a weboldal megjelenítéséhez. Egy platformfüggetlen interfészt biztosít, mely mögött platform specifikus API-k kerülnek felhasználásra. A teljesítmény növeléséhez a GPU-t használhatja.

Adattároló

Az adattároló felelős az adatok perzisztens tárolásáért, a következőkhöz használják: HTTP sütik, HTTP gyorsítótárazás, Indexed Database API (IndexedDB), Web Storage API

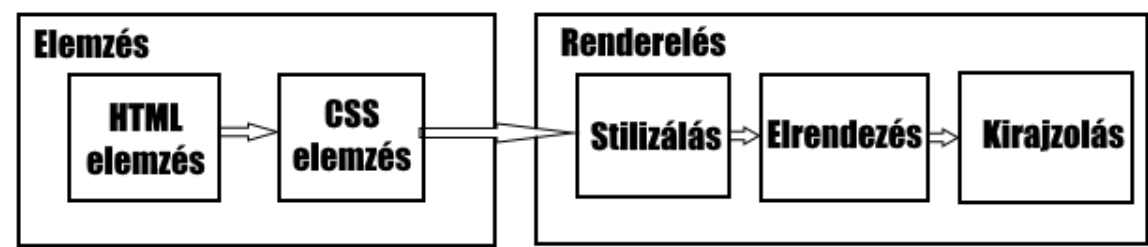
Weboldalak renderelésének lépései, kritikus renderelési útvonal

Weboldalak renderelésének lépései

- **Navigálás:** a felhasználó beírja az oldal címét a címsorba
- **IP-cím meghatározás:** Egy DNS-lekérdezés történik a szerver IP-címének meghatározásához. (További lekérdezések is kellhetnek)
- **Hálózati kapcsolat:** Egy hálózati kapcsolat (például TCP) kapcsolat jön létre a szerverrel.
- **HTTP kérés:** A böngésző egy első HTTP kérést küld, melyre a szerver egy HTTP választ küld vissza, mely az esetek többségében egy HTML reprezentációt tartalmaz.
- **Kritikus renderelési útvonal:** A folyamat a kritikus renderelési útvonallal folytatódik.
- **További feladatok:** JavaScript fordítás, akadálymentességi (accessibility) fa létrehozása.

Kritikus renderelési útvonal

A kritikus renderelési útvonal (critical rendering path) azoknak a lépéseknek a sorozata, melyeket a böngésző végrehajt egy HTML vagy XML dokumentum egy kimeneti eszközön történő renderelésekor.



1. **HTML elemzés:** DOM fa építése
2. **CSS elemzés:** CSSOM fa építése
3. **Stilizálás:** dobozfa (render tree, box tree) építése. Nem kerülnek a fába azok az elemek, melyek nem kerülnek megjelenítésre, mint például a *title* vagy a *script*.
4. **Elrendezés:** méret és pozíció meghatározása a dobozfa csomópontjaihoz
 1. A *layout* kifejezést használjuk, amikor először kerül meghatározásra egy csomópont mérete és pozíciója
 2. A méret és pozíció későbbi újraszámítása: *reflow*

3. A még ismeretlen méretű helyettesített elemek (például képek) számára kezdetben pontosan nem meghatározott (*placeholder*) hely kerül lefoglalásra. A pontos méret meghatározásakor egy *reflow* történik.
5. **Kirajzolás:** a dobozfa csomópontjainak kirajzolása a kimeneti eszközön. A teljesítmény a GPU bevonásával javítható.

A fő renderelő motorok, a fő asztali és mobil böngészők

A fő renderelő motorok

	WebKit	Blink	Gecko
Fejlesztő	Apple	Chromium Project (Google)	Mozilla Project
Licenc	LGPLv2 / Simplified VSD License	BSD License / New BSD License / LGPLv2.1	Mozilla Public License 2.0
Programozási nyelv	C++	C++	C, C++, JavaScript, Rust
Szoftverek	Safari, Google Chrome for iOS, Firefox for iOS, GNOME Web	Chromium, Google Chrome, Google Chrome for Android, Chromium-based Microsoft Edge, Opera, Vivaldi	Firefox, Firefox for Android, SeaMonkey

A fő asztali és mobil böngészők

A fő asztali böngészők

Név	Fejlesztő	Licenc	Programozási nyelv	Platform	Renderelő motor	JavaScript motor	Technikai információk
Chromium	Chromium Project (Google)	New BSD License	C, C++, JavaScript	Linux, macOS, Windows	Blink	V8	chrome://system
Google Chrome	Google	nem szabad	C, C++, JavaScript	Linux, macOS, Windows	Blink	V8	chrome://system
Firefox	Mozilla Project	Mozilla Public License 2.0	C, C++, JavaScript, Rust	Linux, macOS, Windows	Gecko	SpiderMonkey	about:support
Opera	Opera Software	nem szabad	C++	Linux, macOS, Windows	Blink	V8	opera://system
Safari	Apple	nem szabad	C++, Objective-C	macOS	WebKit	JavaScriptCore	

Név	Fejlesztő	Licenc	Programozási nyelv	Platform	Renderelő motor	JavaScript motor	Technikai információk
Microsoft Edge	Microsoft	nem szabad		Linux (2020-), macOS (2019-), Windows	EdgeHTML (-2019), Blink (2019-)	Chakra (-2019), V8 (2019-)	

A fő mobil böngészők

Név	Fejlesztő	Licenc	Platform	Renderelő motor	JavaScript motor
Google Chrome (Android, iOS)	Google	nem szabad	Android, iOS	Blink (Android), iOS WebKit (iOS)	V8 (Android), JavaScriptCore (iOS)
Safari for iOS	Apple	nem szabad	iOS	iOS WebKit	JavaScriptCore
Samsung Internet for Android	Samsung	nem szabad	Android	Blink	V8
UC Browser (Android, iOS)	UCWeb, az Alibaba egy leányvállalata	nem szabad	Android, iOS	Blink (Android), iOS WebKit (iOS)	V8 (Android), JavaScriptCore (iOS)

Chromium és Google Chrome

A Google Chrome a Chromiumon alapul. **A két böngésző közötti különbségek:**

- Eltérő logóik vannak.
- Eltérő audio és videó kódekekkel vannak felszerelve.
- A felhasználói adatok tárolása különböző könyvtárakban.
- A Chromium forráskódját módosíthatják az operációs rendszer disztribúciók, a csomagolás is disztribúciófüggő.

Böngésző kiegészítők, böngésző kiterjesztések

Egy **böngésző kiegészítő** egy böngésző megjelenését vagy viselkedését testreszabó szoftvermodul. A kiegészítő *fajtái*: kiterjesztések, nyelvi csomagok, témák, plugin-ek

Egy **böngésző kiterjesztés** egy olyan kiegészítő, mely egy böngésző viselkedését módosítja, azaz új funkcionalitást ad hozzá vagy létező funkcionalitást módosít.

"Fej nélküli" (headless) böngészők

Egy "fej nélküli" (headless) böngésző egy grafikus felhasználói felület nélküli böngésző. Programozottan vezérelhető.

Lehetséges alkalmazások:

- Webalkalmazások automatikus tesztelése
- Weboldallal történő interakció automatizálása
- Képernyőképek készítése weboldalakról
- Információ kinyerése weboldalakból (web scraping)

A Chromium, Google Chrome és Firefox böngészők futtathatnak "fej nélküli" módban

Az about URI séma

Az about URI sémát széles körben használják a böngészők ahhoz, hogy hozzáférést adjanak a belső forrásaikhoz, mint például a beállítások, alkalmazás információk vagy rejtett beépített funkciók. Például az about:black URI egy üres oldalra hivatkozik.

Bizonyos böngészők az about URI-kat a saját ekvivalens megfelelőikre képezik le, a sémanevet (about) a nevükre (mint például chrome, opera vagy edge) kicserélve.